

向量内积与几何练习详解

一 先分输出类型

$u+v=(3,4)$, $u-v=(1,-2)$, 逐元素乘积 $(2,3)$, 三者都是二维向量。内积 $2 \times 1 + 1 \times 3 = 5$, 是标量。 u 长度 $\sqrt{5}$, v 长度 $\sqrt{10}$, 距离为差向量的长度 $\sqrt{(1^2+(-2)^2)} = \sqrt{5}$, 这些也是标量。

逐元素乘积与内积相差一次求和。二者在NumPy中的shape分别为 $(2,)$ 与标量形状 $()$, 不能只看都由乘法组成就视为相同运算。

二 长度与平方长度

缩放后平方和为 $\sum_j (cu_j)^2 = c^2 \sum_j u_j^2$ 。开非负平方根得到 $\|cu\|_2 = |c| \|u\|_2$ 。长度乘 $|c|$, 平方长度乘 c^2 , 因此它们不是同一个量; 若分量有长度单位, 前者为该单位, 后者为单位的平方。

对 $(1,2,-1)$, $L1=1+2+1=4$; $L2=\sqrt{(1+4+1)}=\sqrt{6}$; $L\infty=\max(1,2,1)=2$ 。L2平方为6, 不应写成“L2范数为6”。

三 投影与最近点

令 $p=cv$, 残差 $r=u-cv$ 。要求 $r \cdot v=0$, 得到 $u \cdot v - c(v \cdot v)=0$ 。由于 v 非零, $v \cdot v > 0$, 所以 $c=(u \cdot v)/(v \cdot v)=5/10=1/2$ 。 $p=(1/2, 3/2)$, $r=(3/2, -1/2)$, 残差内积为 $3/2 - 3/2=0$ 。

任意其他点 av 与 u 的差为 $r+(c-a)v$ 。平方展开中交叉项为 $2(c-a)(r \cdot v)=0$, 所以距离平方为 $\|r\|_2^2 + (c-a)^2 \|v\|_2^2$ 。第二项非负, 在 v 非零时只有 $a=c$ 为0, 所以 p 是唯一最近点。

本例 r 平方长度2.5, v 平方长度10, 候选系数 a 的距离平方为 $2.5+10(a-0.5)^2$ 。 $a=0$ 与 1 时均为5, $a=0.5$ 时为2.5。

四 内积界与零情况

把最佳投影系数代入非负的残差平方, 得到 $\|u\|_2^2 - (u \cdot v)^2 / \|v\|_2^2 \geq 0$ 。当 v 非零时, 乘上正分母并取非负平方根, 得到 $|u \cdot v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$ 。 v 为零时两边都为0, 直接成立。

两向量均非零时除以正的长度乘积, 余弦落在-1到1之间。零向量的内积、范数、距离仍有定义, 但“与它的夹角或余弦”没有方向含义, 公式分母也为0。投影到零点集合可以另外定义为零; 本课 `project_to_direction`接口要求非零方向, 明确拒绝 $v=0$ 。

五 同方向仍可不同

$u \cdot 2u = 2(u \cdot u) = 10$ ，两长度之积为 $\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 10$ ，所以余弦1。差 $u - 2u = -u$ ，距离 $\sqrt{5}$ 不为0，说明两向量不是同一点。

余弦可以为负，例如 u 与 $-u$ 为-1，而概率不能为负。即使某些数据上的余弦恰好落在0到1，也没有由此变成概率；它的定义没有给出随机事件或概率模型。

六 三维分数核对

$a \cdot b = 2 + 0 - 3 = -1$ ； a 平方长度6、 b 平方长度13；差 $(-1, 2, -4)$ 平方长度21。因此范数分别 $\sqrt{6}$ 与 $\sqrt{13}$ ，距离 $\sqrt{21}$ ，余弦 $-1/\sqrt{78}$ 。

投影系数 $-1/13$ ，投影 $(-2/13, 0, -3/13)$ 。残差 $(15/13, 2, -10/13)$ 与 b 内积 $30/13 - 30/13 = 0$ 。系数为负说明投影向量朝 b 的反方向；范数仍为非负数，不能说“投影长度是负数”。有符号的轴向分量与无符号长度应分别命名。

七 三种表示变化

$s = (1, 1)$ 、 $t = (1, -1)$ 的内积0，余弦0。第二坐标同时乘2后，内积为 $1 - 4 = -3$ ，两长度都为 $\sqrt{5}$ ，余弦 $-3/5 = -0.6$ 。单轴缩放一般改变角度。

对一个向量作正的统一缩放，分子与对应范数都乘同一正数，余弦不变；距离一般改变。对两点共同平移，差值不变，所以距离不变，但相对于原点的角度可能改变。三种操作各有条件，不能统称为“归一化所以什么都不变”。

八 高维与二维展示

第 i 条基向量只在第 i 坐标为1。它与自身内积1，与不同第 j 条内积0；两条不同基向量的差恰好有一个1和一个-1，平方长度2，距离 $\sqrt{2}$ 。

只保留前两坐标，后98条都显示为 $(0, 0)$ ，无法看出它们彼此正交且距离 $\sqrt{2}$ 。二维图的重合不支持“原100维向量相同”这个结论。应检查原坐标、原距离或明确所用降维映射，不靠展示图替代原对象。